CEMENTO CRUZ AZUL MR

Laboratorista Nivel 2

ACI 214.R

imcyc®

Guía para la evaluación de los resultados de las pruebas de resistencia del concreto ACI 214.R

Si el concreto se prepara, cura y prueba apegándose a las normas aplicables, los resultados son la resistencias a la compresión del concreto curado bajo condiciones controladas, que es muy diferente a la resistencia del concreto colocado en la estructura.

Variaciones de la resistencia

Variaciones entre los lotes

Pueden ser el resultado de cambios en los ingredientes, la relación agua/cemento (w/cm), el mezclado, el transporte, la colocación, el muestreo del lote, la consolidación y el curado.

Variaciones al interior del lote

También conocidas como variaciones al interior de la prueba, que se deben principalmente a las diferencias en la toma de la muestra, la preparación del espécimen y los procedimientos de pruebas.

Muestreo aleatorio

Para que los procedimientos estadísticos sean válidos, los datos deben derivarse a partir de muestras obtenidas a través del plan de muestreo aleatorio.

Consiste en que cada volumen de concreto tiene la oportunidad igual de ser seleccionado.

Variaciones de la resistencia

VARIACIONES ENTRE LOTES	VARIACIONES AL INTERIOR DEL LOTES
Variaciones en las características y las proporciones de los ingredientes: • Agregados. • Materiales cementicios, incluyendo las puzolanas. • Aditivos.	***Inadecuado muestreo de la muestra del lote***
Cambios en la relación (w/cm) causados por: • Mal control del agua. • Variación de las condiciones de humedad de las reservas de los agregados. • Mediciones variables de la humedad del agregado. • Remezclado.	***Variaciones debidas a las técnicas de fabricación:*** • Condiciones diferentes. • Herramientas incorrectas. • Moldes de mala calidad, dañados o distorsionados. • Moldeo y consolidación diferentes. • Manejo incorrecto de muestras de pruebas prueba frescas.
Variaciones en el mezclado, transporte y muestreo: • Tiempo y velocidad de mezclado. • Distancia entre la planta y sitio de colocación. • Condiciones del camino. • Incapacidad de obtener una muestra representativa del lote.	***Diferencias en el curado:*** • Demoras en el inicio del curado inicial. • Variación de temperatura. • Control de humedad variable. • Curado inicial deficiente. • Demoras en el transporte de los cilindros al laboratorio. • Manejo rudo de los cilindros durante el transporte. • Curado final inadecuado.
Variaciones en la colocación y consolidación*: • Canaleta, bomba o buggy. • Vibración interna o externa. • Diferentes operadores.	
Variacion de la temperatura y el curado del concreto*: • Estacion. • Humedad del ambiente. • Velocidad del viento.	***variaciones en las pruebas de las muestras:*** • Probador no certificado. • Preparación de la superficie del espécimen. • Equipo de prueba inadecuado o no calibrado. • Tasa de carga no estándar. • Mal archivo de registro.

*se aplica a la resistencia en sitio de la estructura.

- Variabilidad en propiedades productoras de Resistencia de la mezcla de concreto y en proceso de producción.
- Variabilidad en la medición de la Resistencia resultante de los procedimientos de prueba que se detallan en la columna de las variaciones en el interior del lote.

Análisis de los datos de resistencia

Los procedimientos estadísticos proporcionan una base sólida para la determinación de la calidad potencial y la resistencia del concreto y para una expresión de resultado en forma útil.

Las pruebas de Resistencia no se pueden basar solo en un cilindro.

ACI 318- Una prueba de Resistencia debe ser la Resistencia promedio de al menos 2 cilindros de 6 x 12 pulg. O 3 cilindros de 4 x 8 pulg. Del mismo lote de concreto probado de la misma edad.

Análisis de los datos de resistencia

Rango
Es el valor estadístico que se encuentra al restar el valor más bajo a partir del valor más alto de un conjunto de datos.

Media (X)

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Xi}{n} = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n)$$

Desviación estándar de la muestra (s)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(Xi - \bar{X})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \cdots + (X_n - \bar{X})^2}{n-1}}$$

Coeficiente de variación (V)

$$V = \frac{S_1}{\bar{X}} x100$$

Análisis de los datos de resistencia

Variaciones de resistencia

Variación dentro del lote

Se puede estimar a partir del rango promedio R de al menos 10 resultados de la prueba de Resistencia de la misma edad.

TABLA 4.1. FACTORES PARA EL CALCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DENTRO DEL LOTE A PARTIR DEL RANGO DE PRUEBAS CON EL USO DE DOS, TRES O CUATRO ESPECÍMENES.	
No. De especímenes	d_2
2	1.28
3	1.693
4	2.059

$$S_1 = \frac{1}{d_2}$$

El coeficiente de variación dentro del lote:

$$V_1 = \frac{S_1}{\bar{X}} x100$$

Variación entre lotes

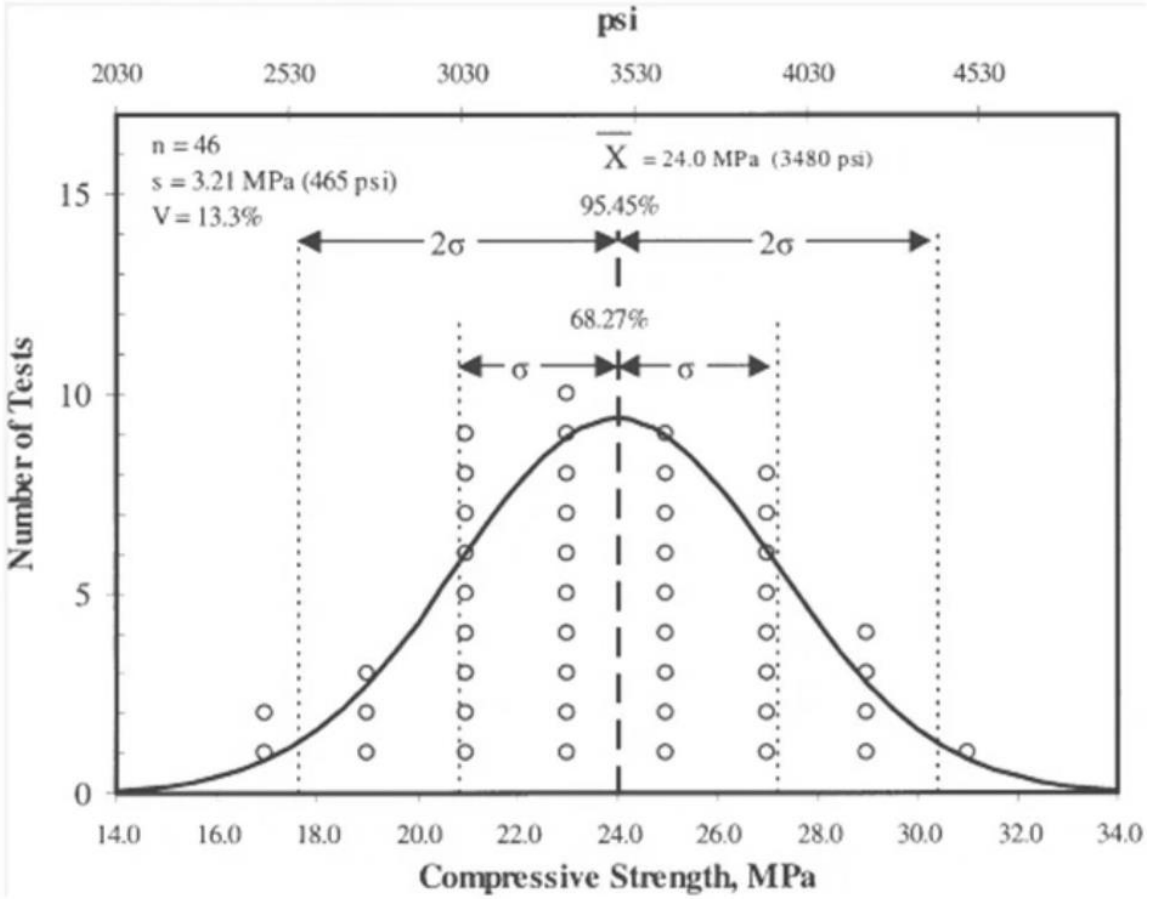
1. Las características y propiedades de los ingredientes.
2. La formación de los lotes, el mezclado, los procedimientos de transporte, el muestreo del lote y las condiciones climáticas.

Variación general

Es la medida por la desviación estándar de la muestra σ, tiene dos variaciones.

1. σ: dentro del lote (ensaye)
2. σ: entre lotes (materiales y producción)

Análisis de los datos de resistencia

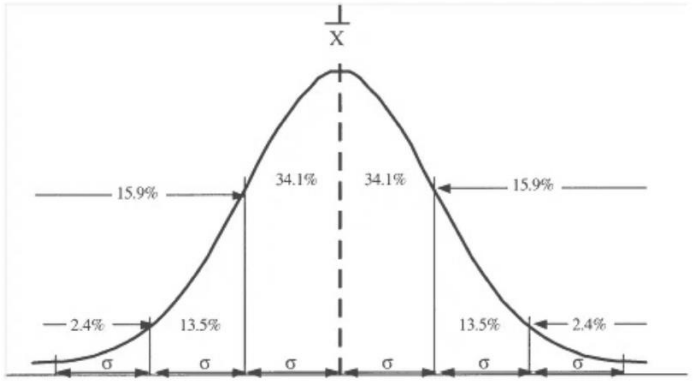


Análisis de los datos de resistencia

Interpretación de los parámetros estadísticos

TABLA 4.2 PORCENTAJES ESPERADOS DE PRUEBAS INDIVIDUALES MENORES DE f'c.			
Resistencia promedio μ	Porcentaje esperado de pruebas bajas	Resistencia promedio μ	Porcentaje esperado de pruebas bajas
$f'c + 0.10\ \sigma$	46.0	$f'c + 1.6\ \sigma$	5.5
$f'c + 0.20\ \sigma$	42.1	$f'c + 1.7\ \sigma$	4.5
$f'c + 0.30\ \sigma$	38.2	$f'c + 1.8\ \sigma$	3.6
$f'c + 0.40\ \sigma$	34.5	$f'c + 1.9\ \sigma$	2.9
$f'c + 0.50\ \sigma$	30.9	$f'c + 2.0\ \sigma$	2.3
$f'c + 0.60\ \sigma$	27.4	$f'c + 2.1\ \sigma$	1.8
$f'c + 0.70\ \sigma$	24.2	$f'c + 2.2\ \sigma$	1.4
$f'c + 0.80\ \sigma$	21.2	$f'c + 2.3\ \sigma$	1.1
$f'c + 0.90\ \sigma$	18.4	$f'c + 2.4\ \sigma$	0.8
$f'c + 0.100\ \sigma$	15.9	$f'c + 2.5\ \sigma$	0.6
$f'c + 0.110\ \sigma$	13.6	$f'c + 2.6\ \sigma$	0.45
$f'c + 0.120\ \sigma$	11.5	$f'c + 2.7\ \sigma$	0.35
$f'c + 0.130\ \sigma$	9.7	$f'c + 2.8\ \sigma$	0.25
$f'c + 0.140\ \sigma$	8.1	$f'c + 2.9\ \sigma$	0.19
$f'c + 0.150\ \sigma$	6.7	$f'c + 3.0\ \sigma$	0.13

$$m = f'c + zs$$



Z= factor de confiabilidad, proporciona una probabilidad suficiente alta de que la f'c sea igual o mayor.

Análisis de los datos de resistencia

Normas de control

Tabla 4.3. ESTÁNDARES DE CONTROL DEL CONCRETO PARA f'c < 5000 psi (35 MPa)					
VARIACIÓN GENERAL					
Clases de operación	Desviación estándar de diferentes estándares de control, psi (MPa)				
	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala
Pruebas generales de construcción	Por debajo de 4000 (2.8)	400 a 500 (2.8 a 3.4)	500 a 600 (3.4 a 4.1)	600 a 700 (4.1 a 4.8)	Por encima de 700 (4.8)
Lotes de ensayo en laboratorio	Por debajo de 2000 (1.4)	200 a 250 (1.4 a 1.7)	250 a 300 (1.7 a 2.1)	300 a 350 (2.1 a 2.4)	Por encima de 350 (2.4)
VARIACIÓN DENTRO DEL LOTE					
Clases de operación	Coeficiente de variación de diferentes estándares de control, %				
	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala
Pruebas control de campo	Por debajo de 3.0	3.0 a 4.0	4.0 a 5.0	5.0 a 6.0	Por encima de 6.0
Lotes de ensayo en laboratorio	Por debajo de 2.0	2.0 a 3.0	3.0 a 4.0	4.0 a 5.0	Por encima de 5.0

Análisis de los datos de resistencia

Normas de control

Tabla 4.4. ESTÁNDARES DE CONTROL DEL CONCRETO PARA f'c > 5000 psi (35 MPa)					
VARIACIÓN GENERAL					
Clases de operación	Coeficiente de variacion de diferentes estándares de control, %				
	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala
Pruebas generales de construcción	Por debajo de 7.0	7.0 a 9.0	9.0 a 11.0	11.0 a 14.0	Por encima de 14.0
Lotes de ensayo en laboratorio	Por debajo de 3.5	3.5 a 4.5	4.5 a 5.0	5.0 a 7.0	Por encima de 7.0
VARIACIÓN GENERAL					
Clases de operación	Coeficiente de variación de diferentes estándares de control, %				
	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala
Pruebas control de campo	Por debajo de 3.0	3.0 a 4.0	4.0 a 5.0	5.0 a 6.0	Por encima de 6.0
Lotes de ensayo en laboratorio	Por debajo de 2.0	2.0 a 3.0	3.0 a 4.0	4.0 a 5.0	Por encima de 5.0

Criterios

Los cilindros de concreto usados para medir la aceptación es muestreado por ASTM C 172, fabricados y curados de acuerdo con ASTM C 31 y probados de acuerdo con ASTM C 39.

Las consecuencias de una zona localizada de concreto de baja resistencia en una estructura depende de varios factores:

A. Anticipada probabilidad de sobrecarga.
B. Ubicación y magnitud de la zona de baja calidad en el elemento estructural.
C. Grado de confiabilidad colocado en la resistencia en el diseño.
D. Causa de baja resistencia.
E. Implicaciones económicas y pérdida de utilidad o falla estructural.

Datos empleados

Registro de la prueba de resistencia

El registro de la prueba de resistencia para estimar la desviación estándar o coeficiente de variación debe presentar un grupo de al menos 30 pruebas.

Cuando se tienen menos de 15 resultados de la prueba de resistencia, la desviación estándar no es confiable, obteniendo resultados de resistencia más altos calculado a partir de una desviación estándar establecida.





Criterios para requisitos de resistencia

Para satisfacer los requisitos de desempeño de la resistencia basados en estadísticas, la resistencia promedio del concreto debe ser mayor que la f'c de diseño.

El valor de la f'cr es función de la variabilidad de los resultados de prueba medidos por el coeficiente de variación o desviación estándar y en el porcentaje de pruebas permitidas que quedan por debajo de la resistencia especificada.

$$f'cr=f'c+zs$$

Todas las ecuaciones requieren un valor de z del factor de confiablidad, que se selecciona para proporcionar una probabilidad suficientemente alta de que f'c sea igualada o excedida.

Tabla 5.1. FACTOR DE MODIFICACIÓN PARA LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR *

Número de pruebas	Factor de modificaciones
Menor de 15	Consulte la tabla 5.2
15	1.16
20	1.08
25	1.03
30 o más	1.00

*Tabla 5.3.1.2 de ACI 318

Tabla 5.2. RESISTENCIA PROMEDIO MÍNIMA REQUERIDA SIN SUFICIENTES DATOS HISTÓRICOS *

Resistencia a la compresión promedio requerida	Resistencia a la compresión especificada
f'cr= f'c + 1000 psi (f'cr= f'c + 7 MPa)	Cuando f'c < 3000 psi (f'c < 21 MPa)
f'cr= f'c + 1200 psi (f'cr= f'c + 8 MPa)	Cuando f'c > 3000 psi y f'c < 5000 psi (f'c > 21 MPa y f'c < 35 MPa)
f'cr= 1.10f'c + 700 psi (f'cr= 1.10f'c + 5 MPa)	Cuando f'c > 5000 psi (f'c > 35 MPa)

*Tabla 5.3.2.2 ACI 318

Criterios

5.4. valores asociados con valores de z

5.3 Ecuaciones para determinar el promedio mínimo requerido				
	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3	Criterio 4
	Porcentaje máximo de pruebas individuales < f'c	Porcentaje máximo de promedio móvil de n pruebas consecutivas < f'c	Porcentaje de pruebas individuales < (f'c – k)	Porcentaje máximo de pruebas individuales < (k % de f'c)
Fórmula del coeficiente de variación Ecuación número	f'cr = f'cr / (1-zV) (5-1a)	$f'cr = f'cr / (1-zV/\sqrt{n})$ (5-2 a)	f'cr = (f'cr- k) / (1-zV) (5-3 a)	f'cr = k f'cr / (1-zV) (5-4 a)
Fórmula de la desviación estándar Ecuación número	f'cr = f'cr + zs (5-1b)	$f'cr = f'cr + (zs/\sqrt{n})$ (5-2b)	f'cr = (f'cr-k)+zs (5-3b)	f'cr = k f'cr +zs (5-4b)

Porcentaje de pruebas dentro de ± $z\sigma$	Oportunidades de caer por debajo de f'c – $z\sigma$	z
40	3 in 10 (30 %)	0.52
50	2.5 in 10 (25 %)	0.67
60	2 in 10 (20 %)	0.84
68.27	1 in 6.3 (15.9 %)	1.00
70	1.5 in 10 (15 %)	1.04
80*	1 in 10 (10 %)*	1.28*
90	1 in 20 (5 %)	1.65
95	1 in 40 (2.5 %)	1.96
95.45	1 in 44 (2.3 %)	2.00
98*	1 in 100 (1 %)*	2.33*
99	1 in 200 (0.5 %)	2.58
99.73	1 in 741 (0.13 %)	3.00

*Valores comúnmente usados

Criterios

Criterio No. 1: El ingeniero puede especificar un porcentaje máximo de resultados aleatorios individuales de la prueba de resistencia a los que se le permite caer bajo el valor de f'c.

- **Método de coeficiente de variación:** asume la existencia de suficientes datos para los que se ha calculado un coeficiente de variación de 10.5% para una mezcla de concreto con un valor de f'c de 4000 psi (28 MPa).

$$f'_{cr} = f'_c / (1 - zV)$$

- **Método de la desviación estándar**: asume que existen datos suficientes para los que se ha calculado una desviación estándar de 519 psi (3.5 MPa) para una mezcla de concreto de f'c de 4000 psi (28 MPa).

$$f'_{cr} = f'_c + zs$$

Criterios

Criterio No. 2: El ingeniero puede especificar una probabilidad de modo que un promedio de n pruebas consecutivas de resistencia caiga por debajo de la f'c.

- **Método de coeficiente de variación:** asume la existencia de suficientes datos para los que se ha calculado un coeficiente de variación de 10.5% para una mezcla de concreto con un valor de f'c de 4000 psi (28 MPa).

$$f'cr = \frac{f'c}{1 - (\frac{zV}{\sqrt{n}})}$$

- **Método de la desviación estándar**: asume que existen datos suficientes para los que se ha calculado una desviación estándar de 519 psi (3.5 MPa) para una mezcla de concreto de f'c de 4000 psi (28 MPa).

$$f'cr = \frac{f'c}{\frac{zs}{\sqrt{n}}}$$

Criterios

Criterio No. 3 y 4: El ingeniero puede especificar una cierta probabilidad de que un resultado de prueba individual de resistencia aleatorio no esté una cierta cantidad por debajo de f'c. Un criterio No. 4 alternativo es apropiado para concreto con f'c > 5000 psi (35 MPa), requiere que ningún resultado de prueba individual de resistencia caiga por debajo de 90% de f'c.

- **Método de coeficiente de variación:**

f'c ≤ 5000 psi (35 MPa): $f'_{cr} = \frac{(f'_c - k)}{(1 - zV)}$

f'c > 5000 psi (35 MPa): $f'_{cr} = \frac{0.90 \times f'_c}{(1 - zV)}$

- **Método de la desviación estándar**:

f'c ≤ 5000 psi (35 MPa): $f'_{cr} = (f'_c - k) + zs$

f'c > 5000 psi (35 Mpa): $f'_{cr} = 0.90 \times f'_c + zs$

Evaluación de datos

La tabla 6.1 proporciona las probabilidades de que al menos un evento de resultado en no cumplimiento considerando varios números de pruebas independientes n cuando la probabilidad p de un evento solo es igual a 15 % (una prueba no satisface los criterios de resistencia del ACI 318)y10 % (una prueba cae por debajo de f'c).

n	Probabilidad de un solo evento =1.5%	Probabilidad de un solo evento =10%
1	1.5%	10%
5	7.3%	41%
7	10%	54.3%
10	14%	65.1%
20	26.1%	87.8%
50	53%	99.5%
100	77.9%	Aprox 100%

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®